

电气系统线路&线束图

车型：SWB6128EV56（松江公交）



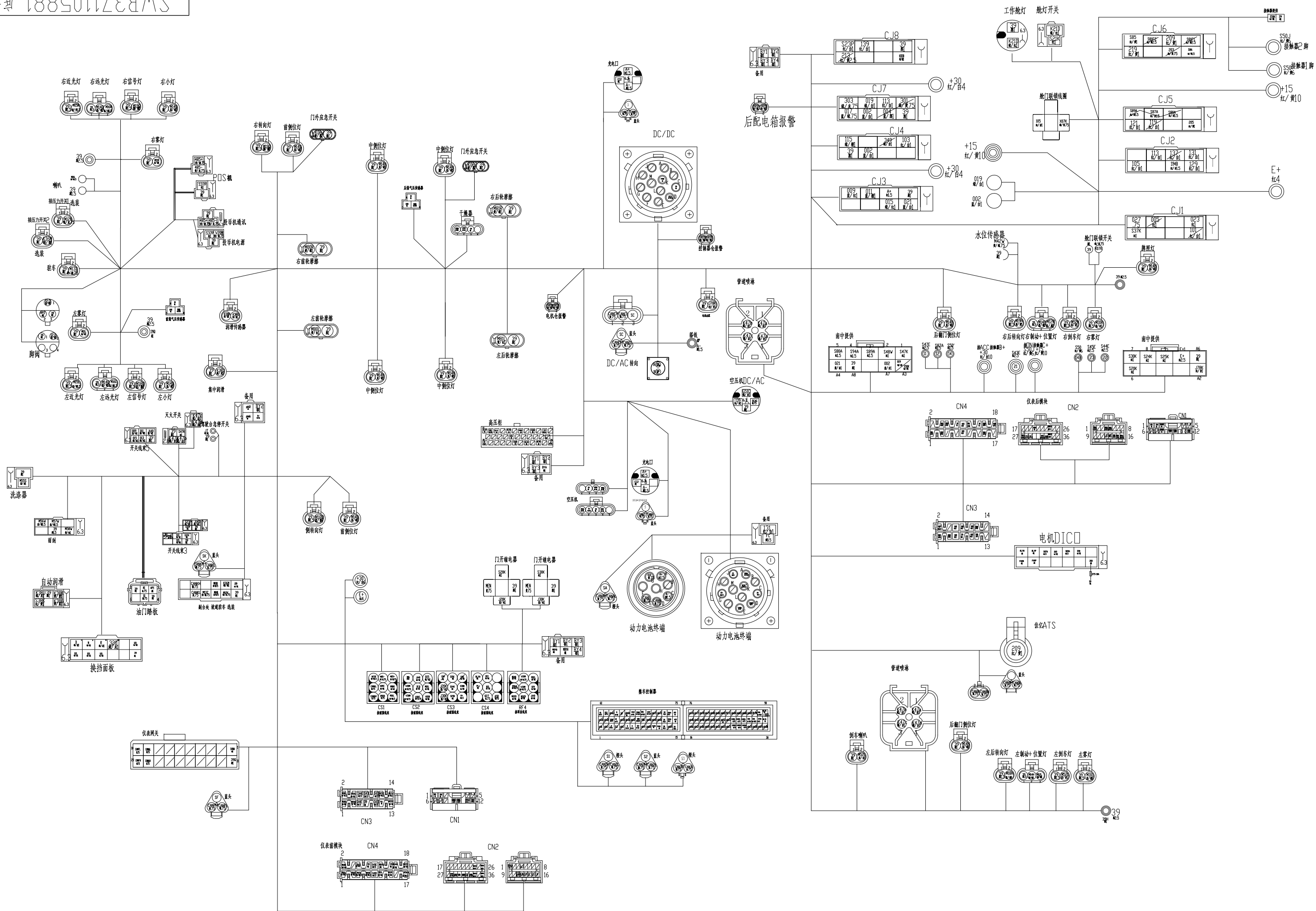
2015 年 12 月



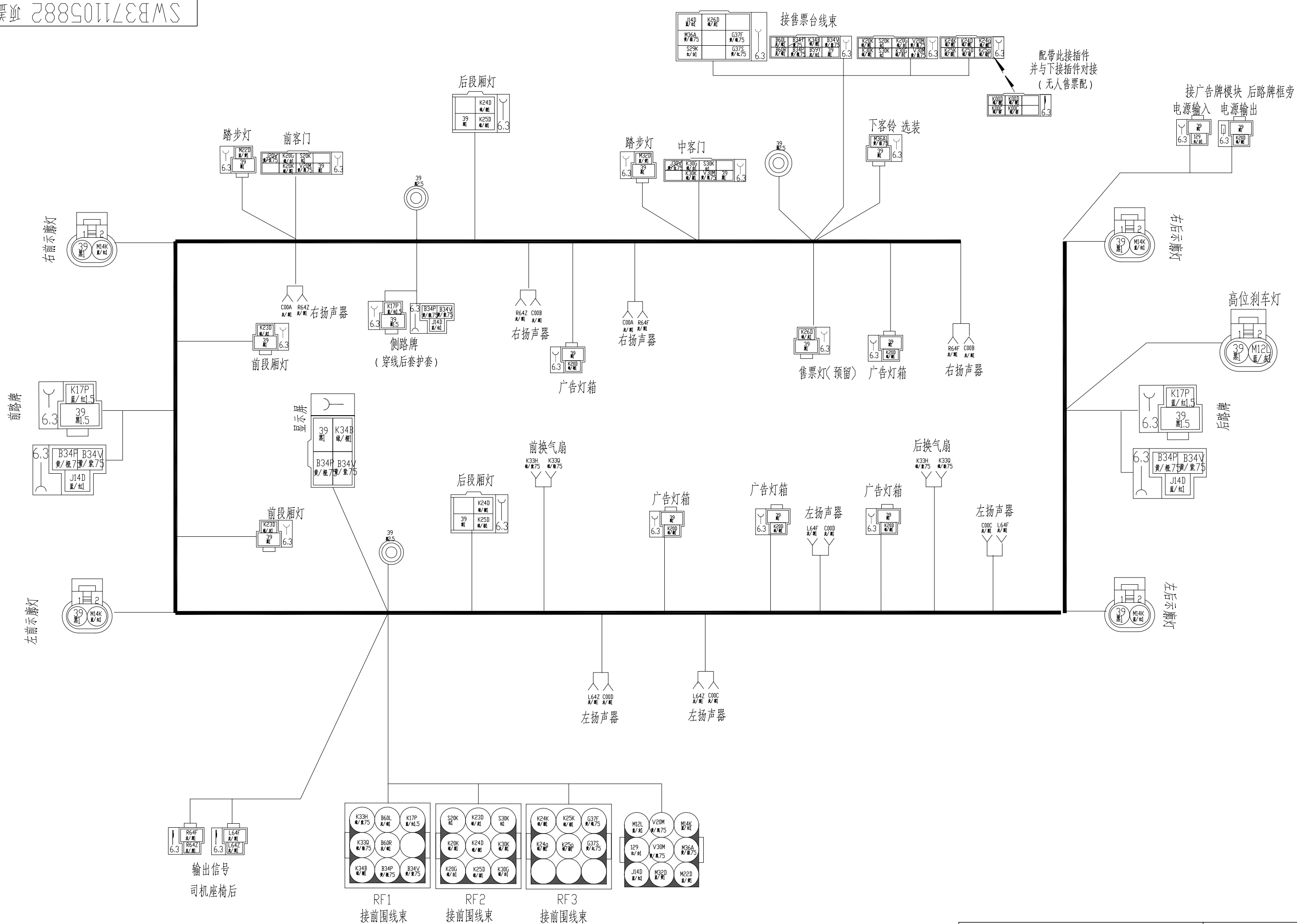
目 录

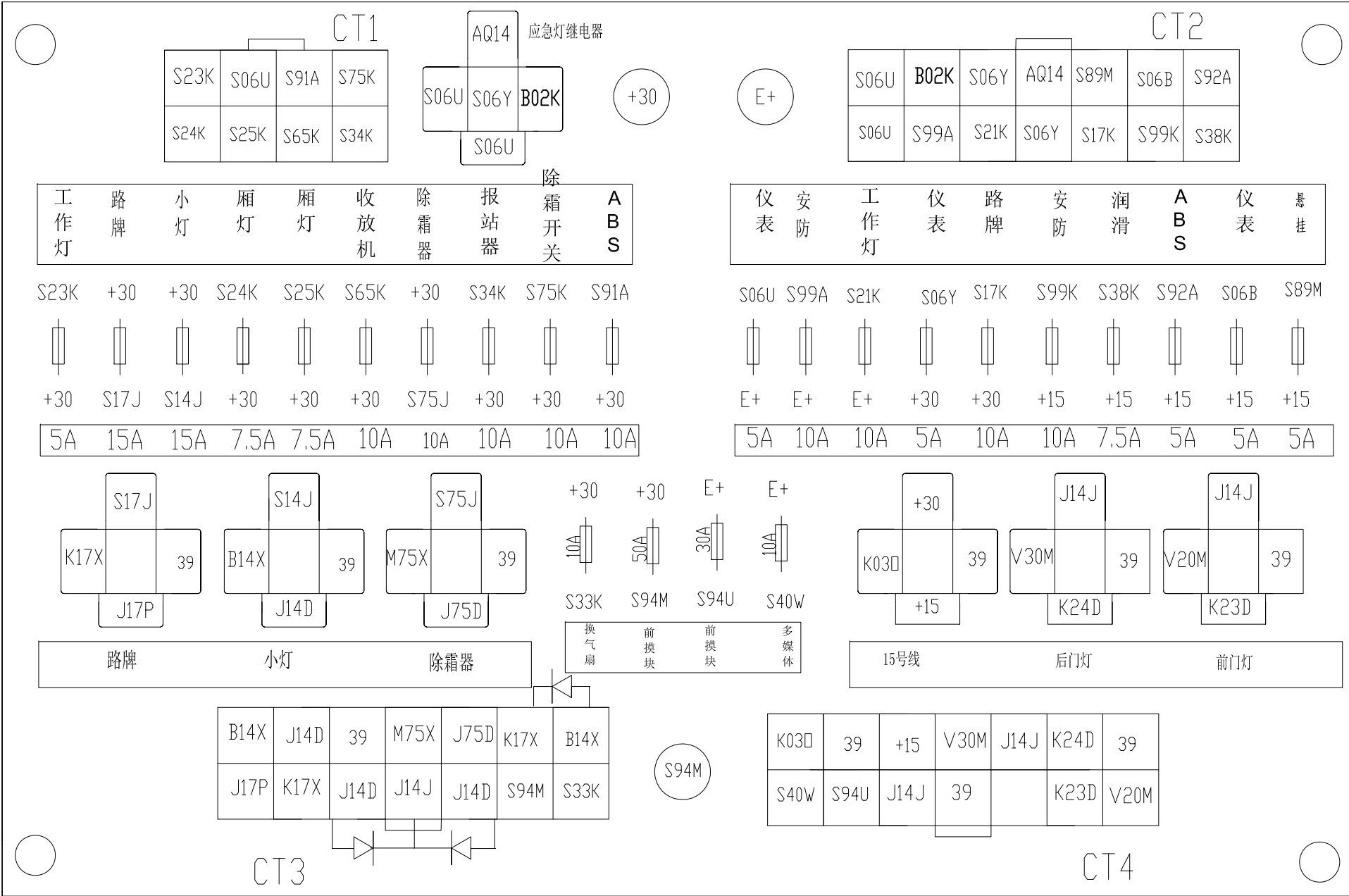
1. 底盘线束	SWB371105881
2. 前围线束	SWB371105880
3. 顶盖线束	SWB371105882
4. 电控板	SWB372300060
5. 后配电板	SWB372300053
6. 电器盒	SWB372300082
7. 开关线束 1	SWB371105886
8. 开关线束 2	SWB371104666
9. 开关线束 3	SWB371105888
10. 开关线束 4	SWB371105889
11. 开关线束 5	SWB371107889
12. 门开关线束	SWB371105885
13. 售票台线束	SWB371107503
14. 售票台开关开关	SWB371107509
15. CAN 线束	SWB371105887
16. 电机控制器线束	SWB371105885
17. ABS 线束	SWB371105884
18. 高压配电柜 PDU	申沃售后
19. 控制单元联接与供电	申沃售后
20. 启动电路图	申沃售后
21. 仪表模块针脚定义	申沃售后
22. 仪表模块针脚定义	申沃售后
23. 整车控制器针脚定义	申沃售后

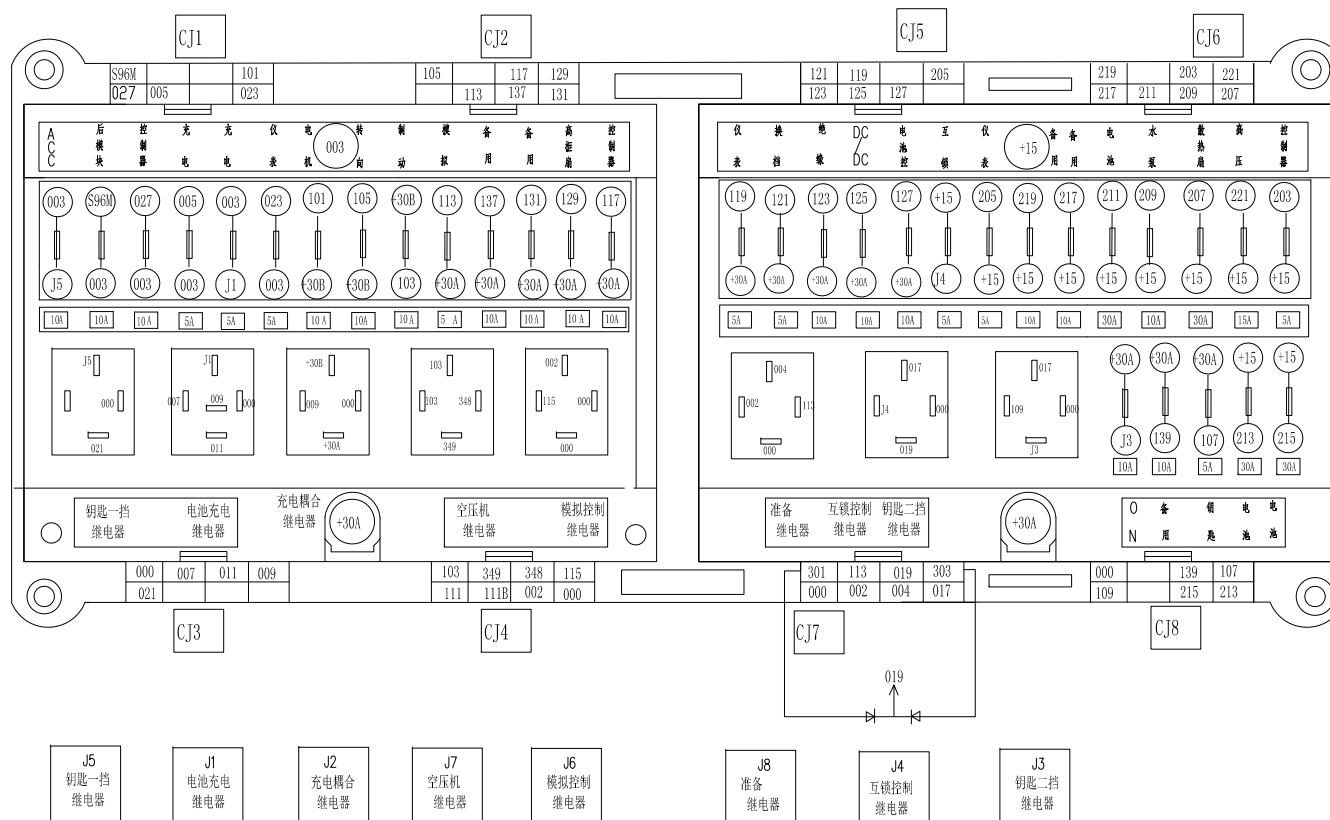
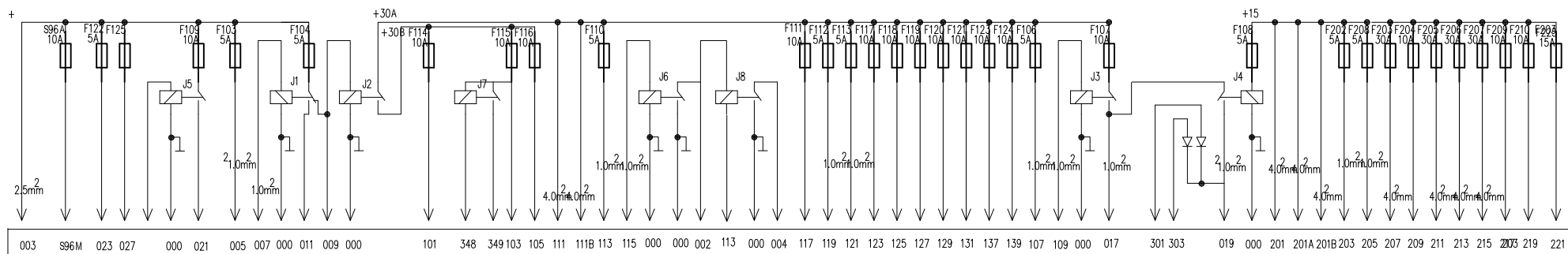




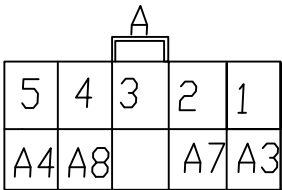
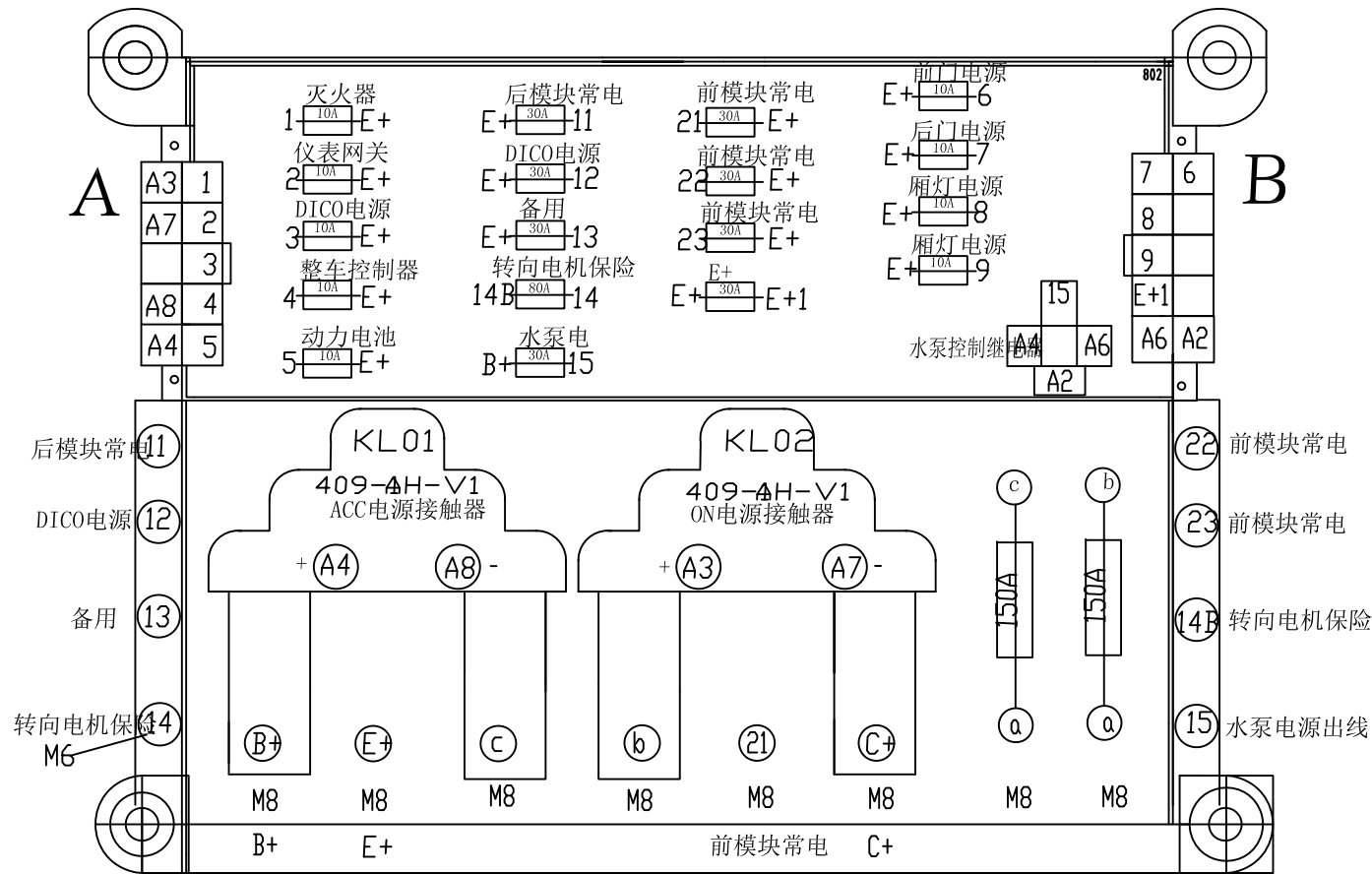




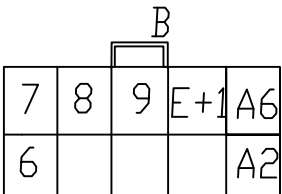




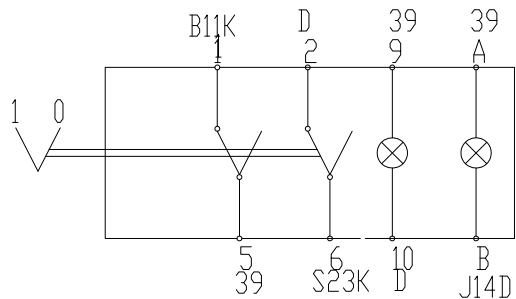
车辆电源控制盒B-3型



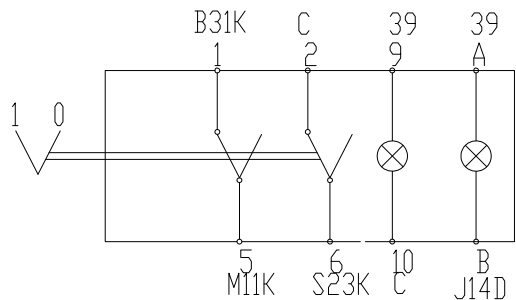
整车端插件



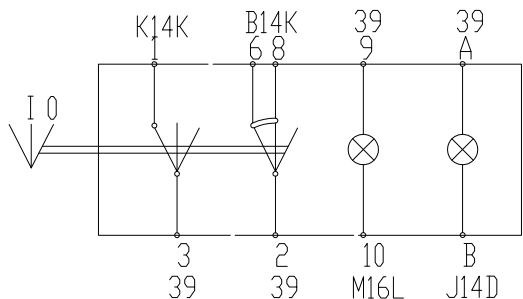
整车端插件



前雾



后雾



大小灯

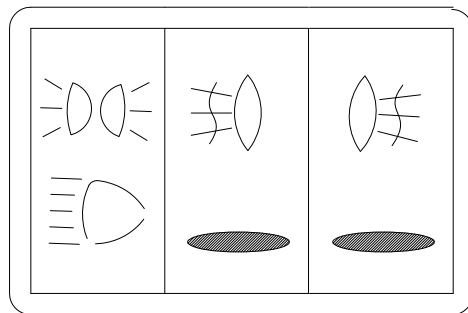
J14D 蓝/红1	S23K 红/白1	B11K 绿/红75	B14K 绿/蓝75	6.3
39 黑1	M16L 蓝/棕1.5	B31K 绿/橙75	K14K 绿/蓝75	

C	39	D	39	M16L	39
S23K	B11K	S23K	39	B14K	
C	M31K	D	B11K	39	K14K
J14D	39	J14D	39	J14D	39

后雾

前雾

大小灯



〈绿〉

〈绿〉

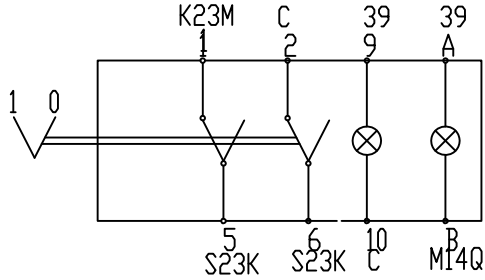
〈黄〉

〈蓝〉

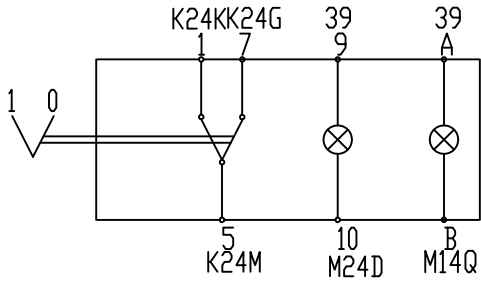
前雾

后雾

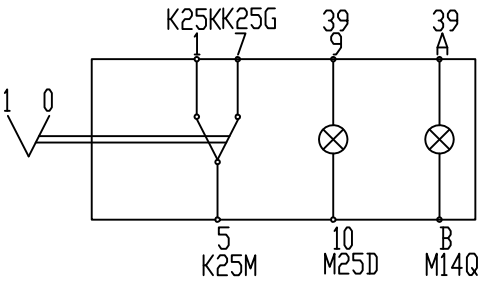
大小灯



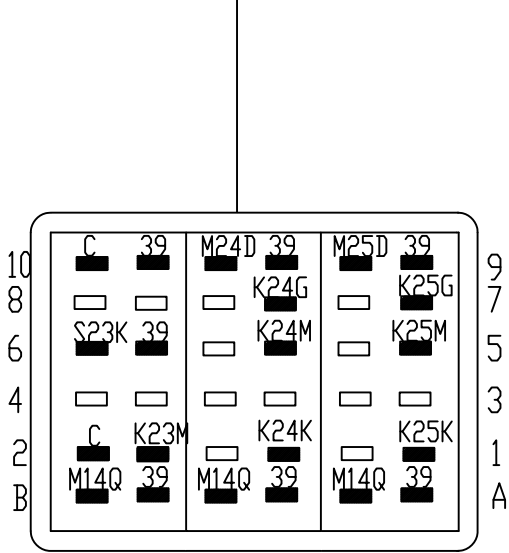
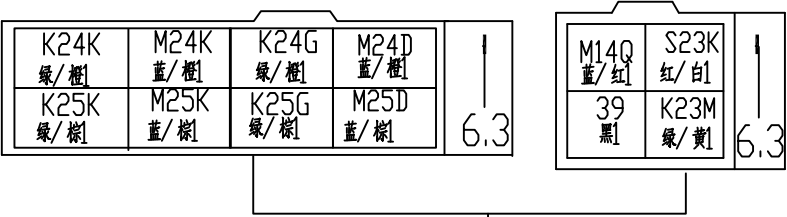
工作灯



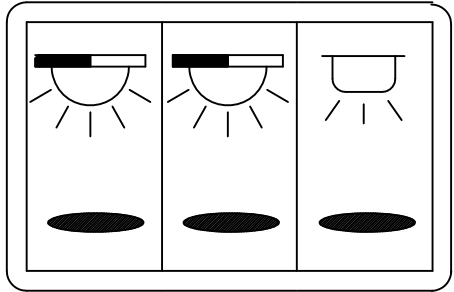
厢灯



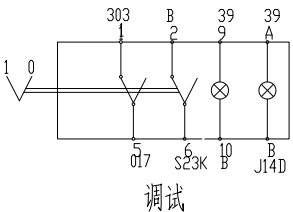
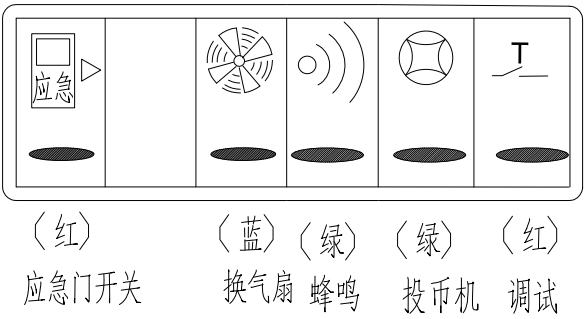
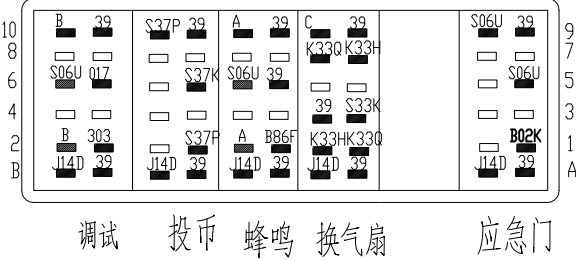
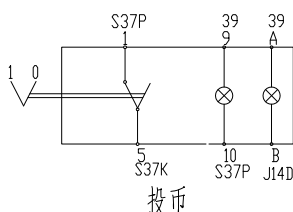
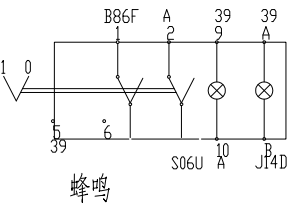
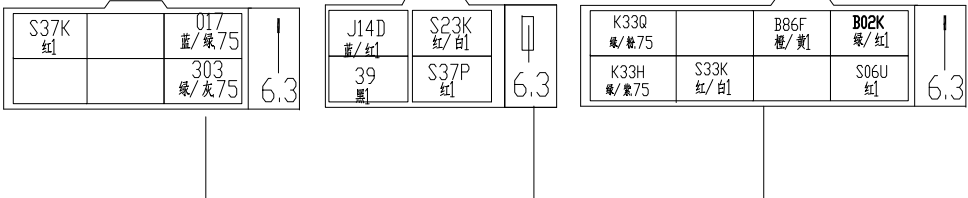
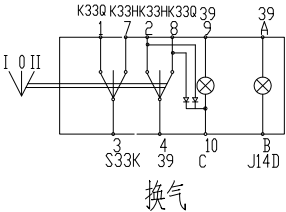
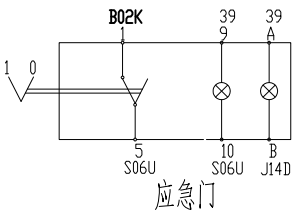
厢灯

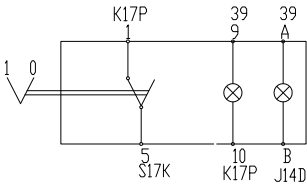


工作灯 厢灯 厢灯

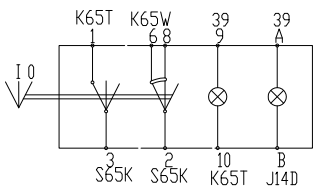


〈绿〉 〈绿〉 〈绿〉
厢灯 厢灯 工作灯

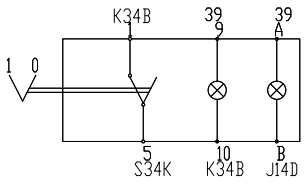




路牌

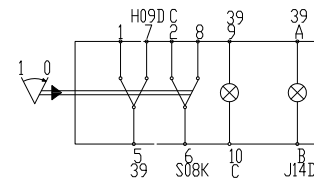


影音

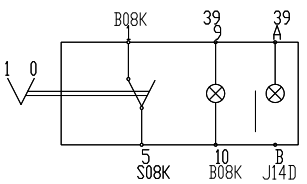


内显示屏

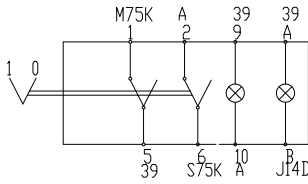
JK951-002



火警



空调

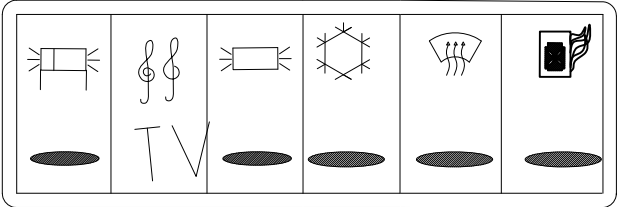


蜂鸣

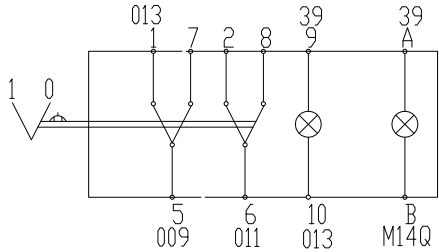
K17P 蓝/红1.5	B08K 绿/红1	M75K 绿/蓝75	6.3	J14D 蓝/红	K34B 绿/蓝1	K65T 绿/蓝1	K65W 绿/白1	6.3
S17K 红1	S08K 红/白1	S75K 红/白1.5		39 黑1	S34K 红/白1	H09D 黄/绿1	S65K 红/白1	

10 C 39	8 A 39	6 B08K 39	4 K34B 39	2 K65T 39	0 K17P 39
8 S34K 39	6 S75K 39	4 S08K	2 S34K	0 K65W	0 S17K
6 C	4 A	2 M75K	0 K34B	0 S65K	0 K17P
4 J14D 39	2 J14D 39	0 J14D 39	0 J14D 39	0 J14D 39	0 J14D 39
B					A

火警 除霜 空调 内显示屏 影音 路牌

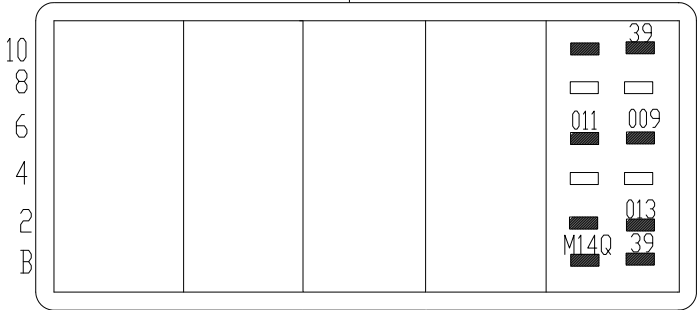


(绿) (绿) (绿) (绿) (绿) (红)
路牌 影音 内显示屏 空调 除霜 火警

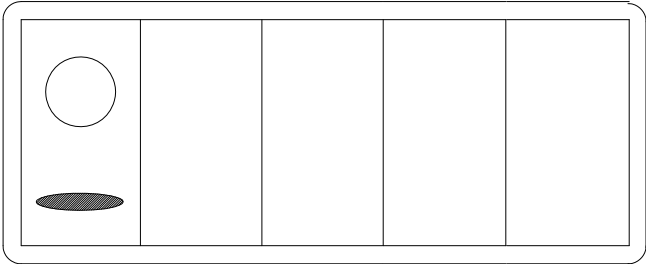


电源切断

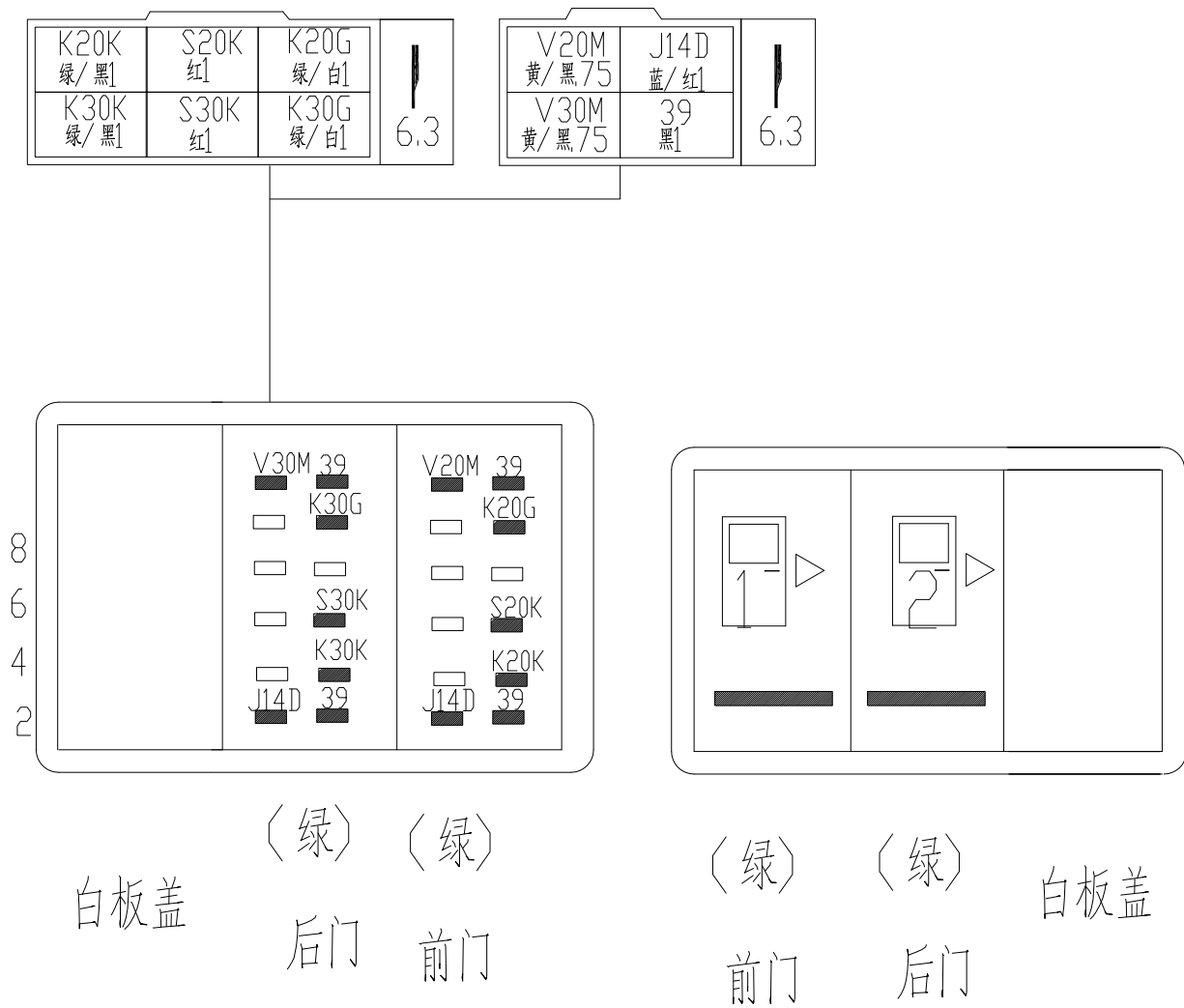
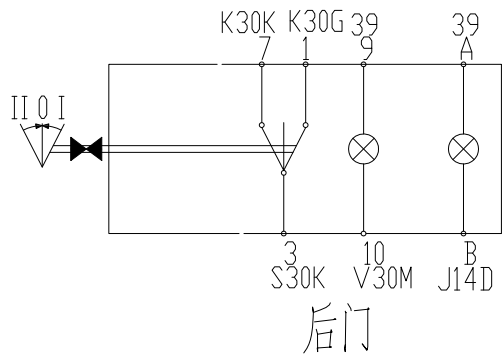
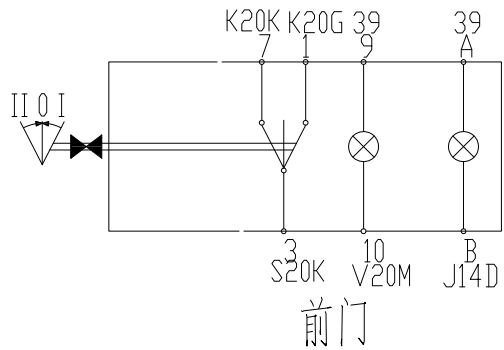
M14Q 蓝/红1	011 蓝/橙1	009 蓝/红1	6.3
39 黑1	013 绿/红1	绿/红1	



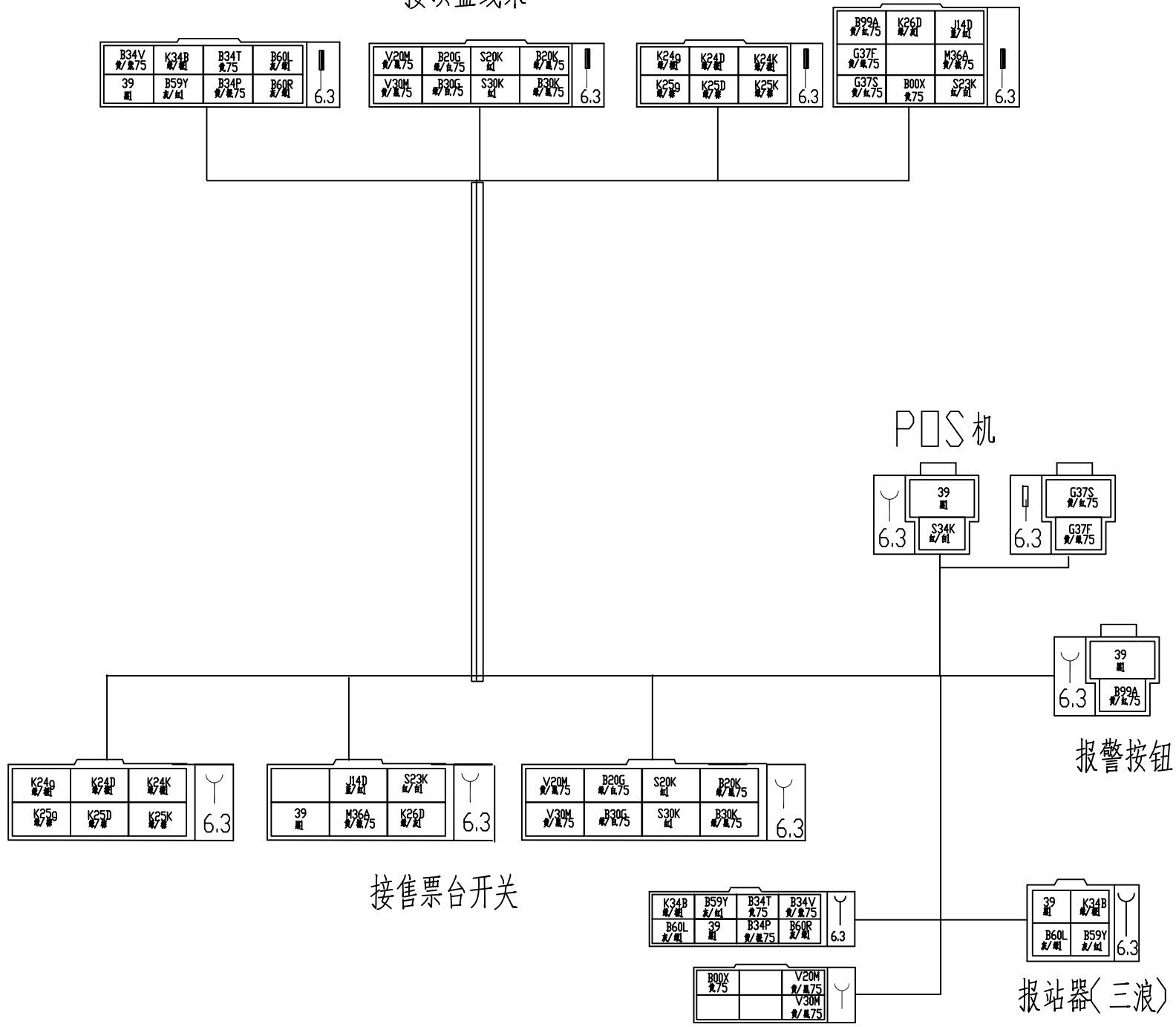
电源切断



(红)



接顶盖线束



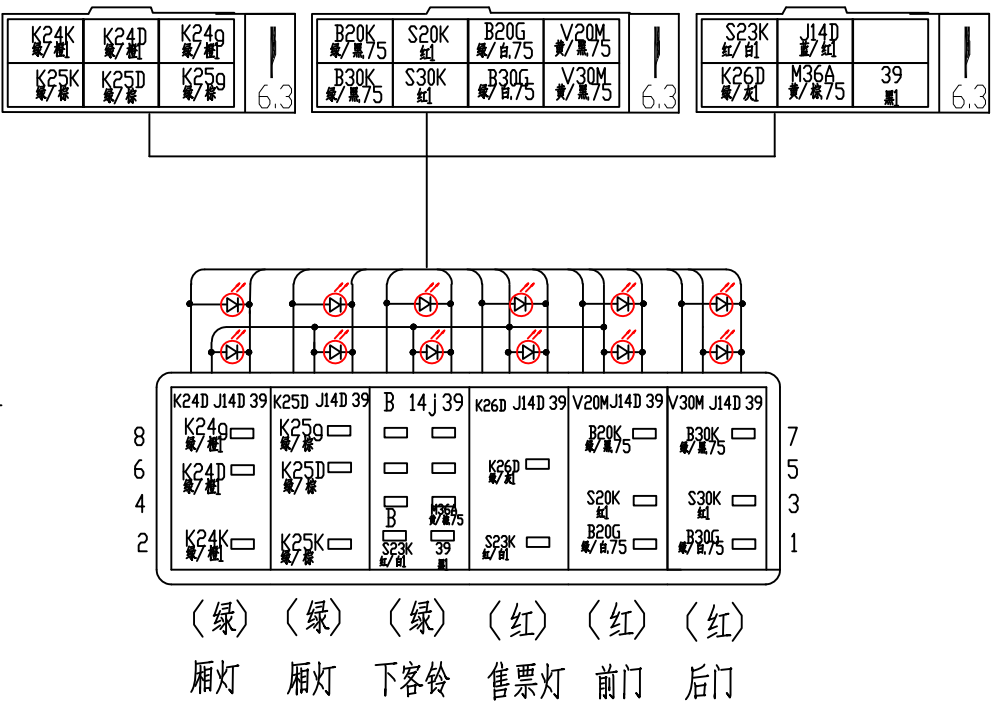
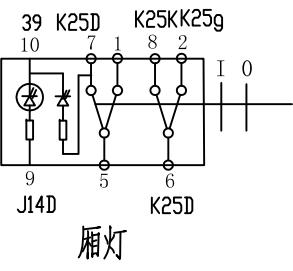
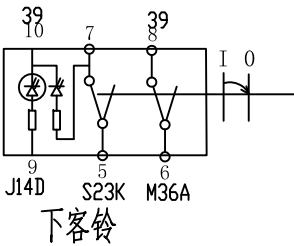
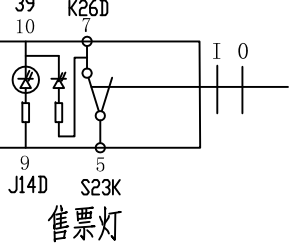
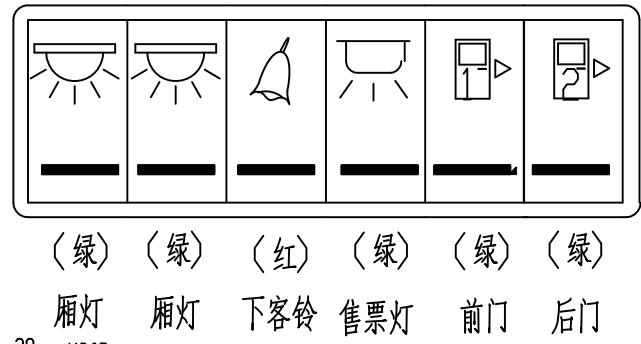
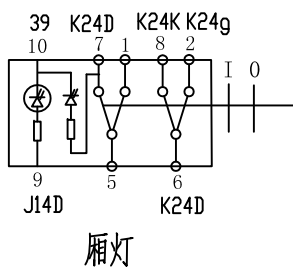
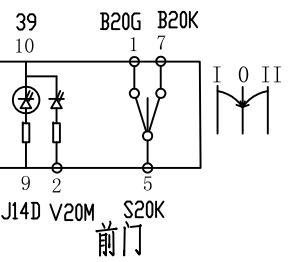
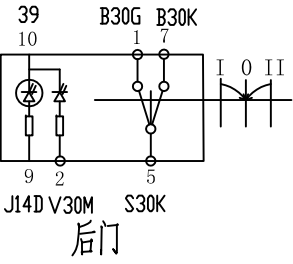
POS机

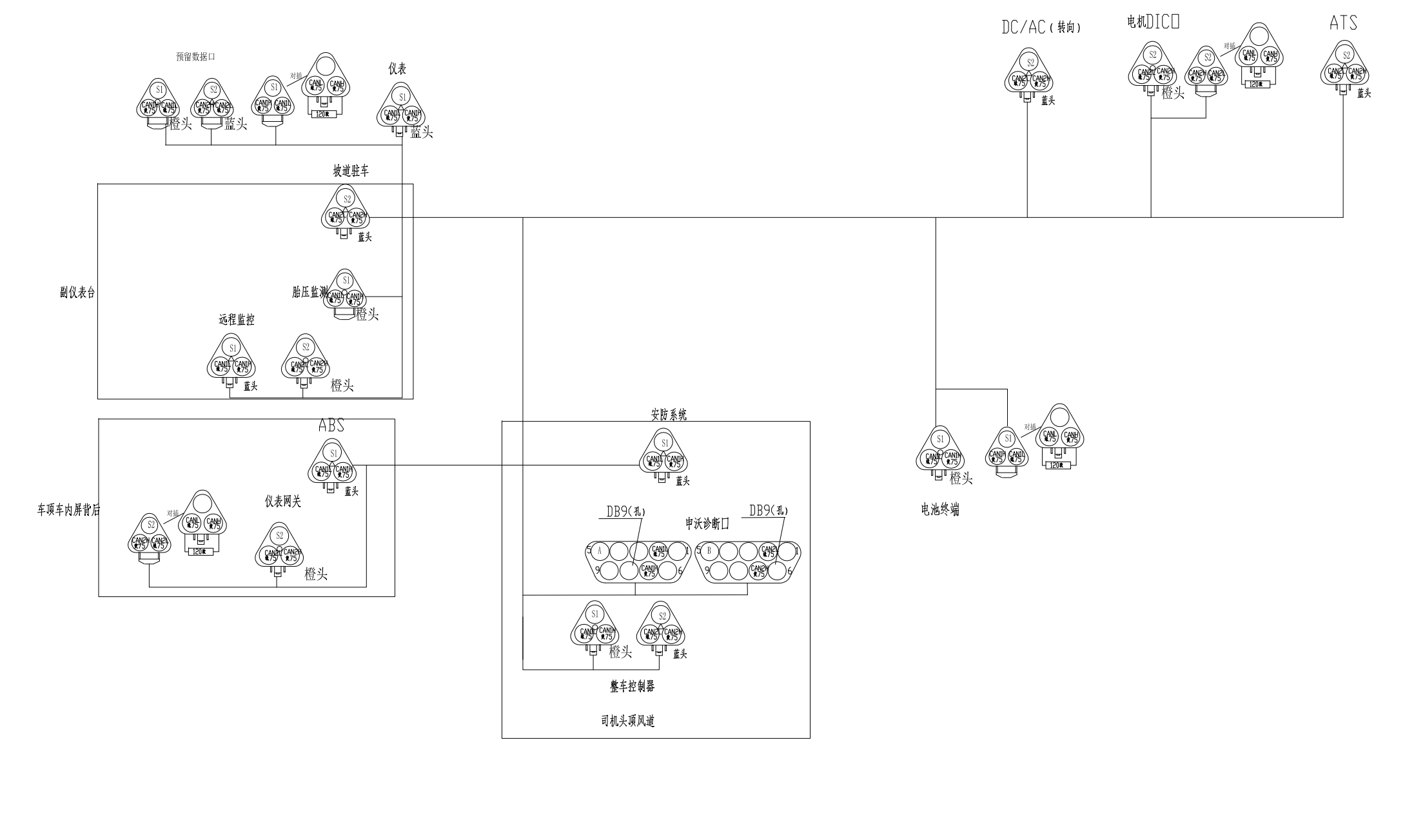
报警按钮

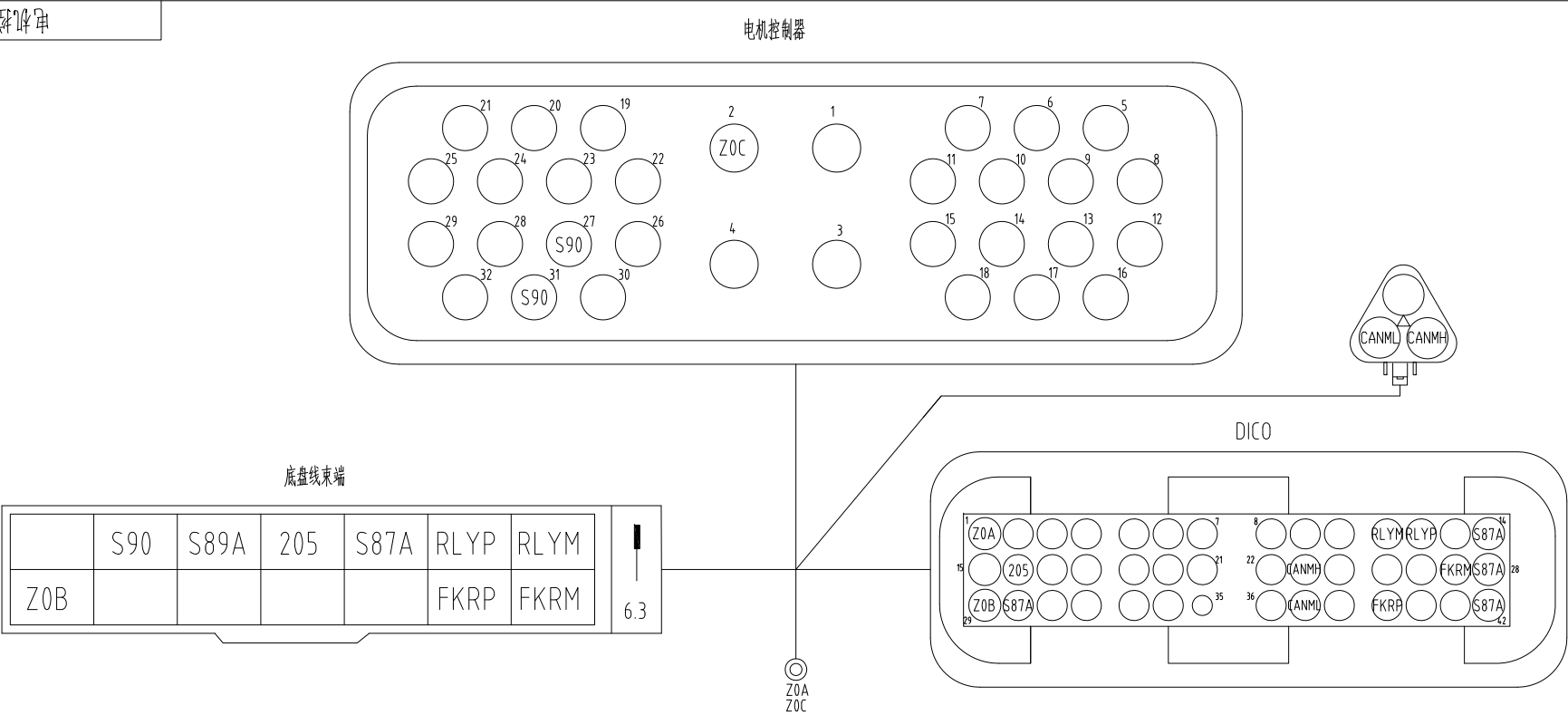
接售票台开关

报站器(三浪)

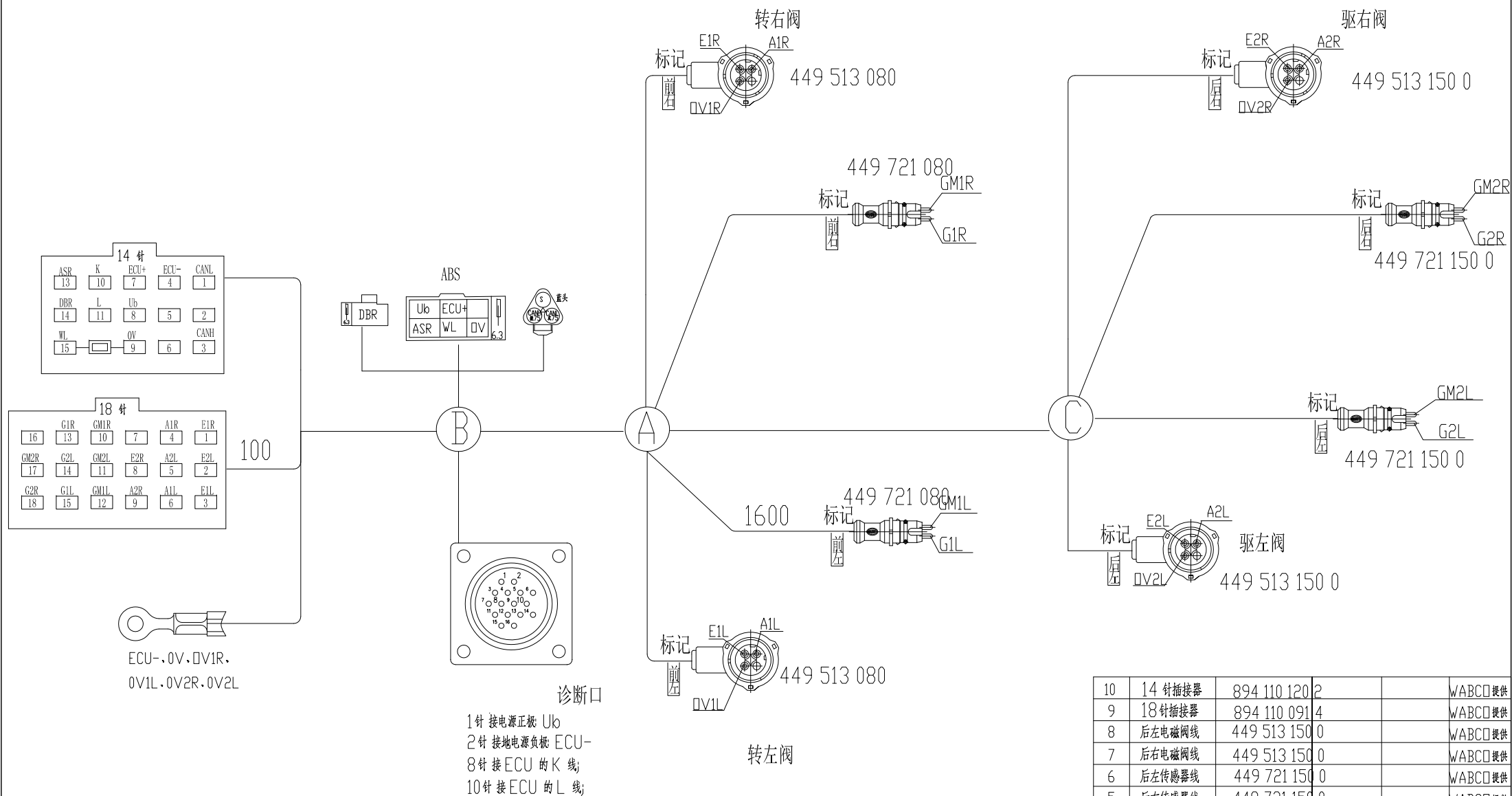
报站器







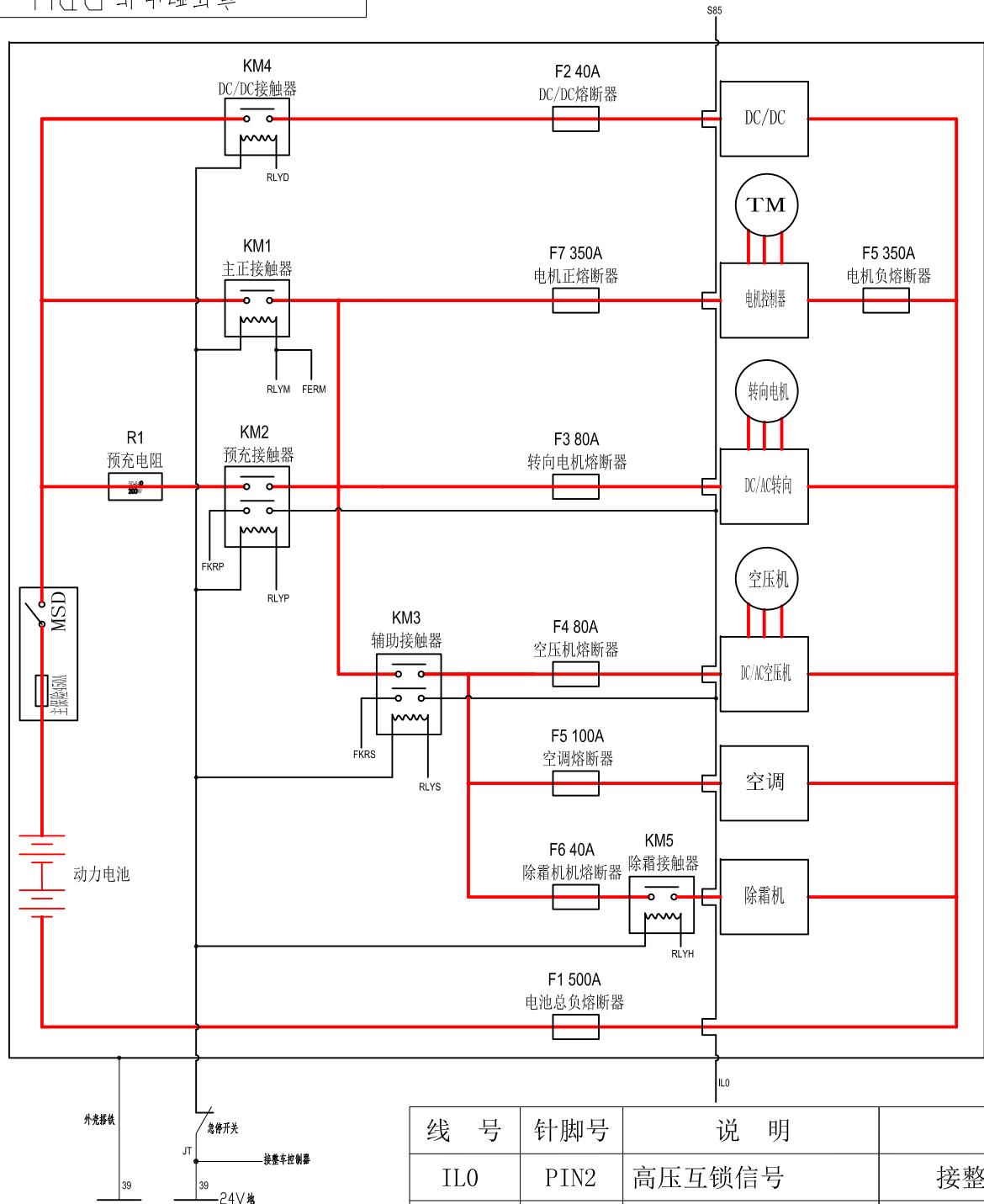
插件线号	DICO针脚号	电机控制器针脚号	功能定义
S90	—	27、31	电机控制器ON挡电源
S89A	—	1	电机控制器ACC挡电源
205	16	—	DICO ON挡电源
S87A	14、28、30、42	—	DICO ACC挡电源
RLYP	12	—	预充接触器控制
RLYM	11	—	主接触器控制
FKRM	27	—	主接触器反馈
FKRP	39	—	预充接触器反馈
ZOB	29	—	DICO 接地



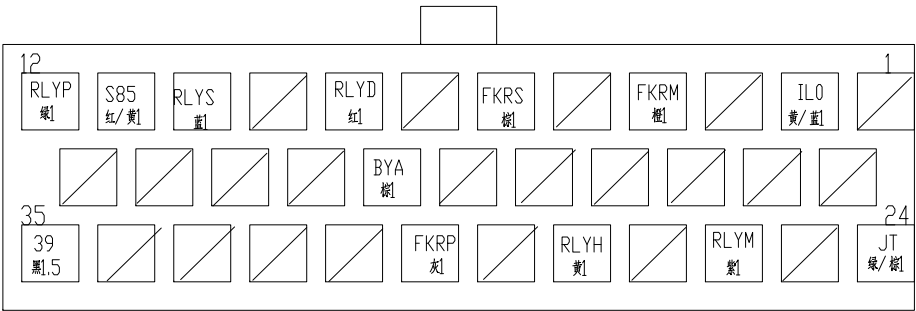
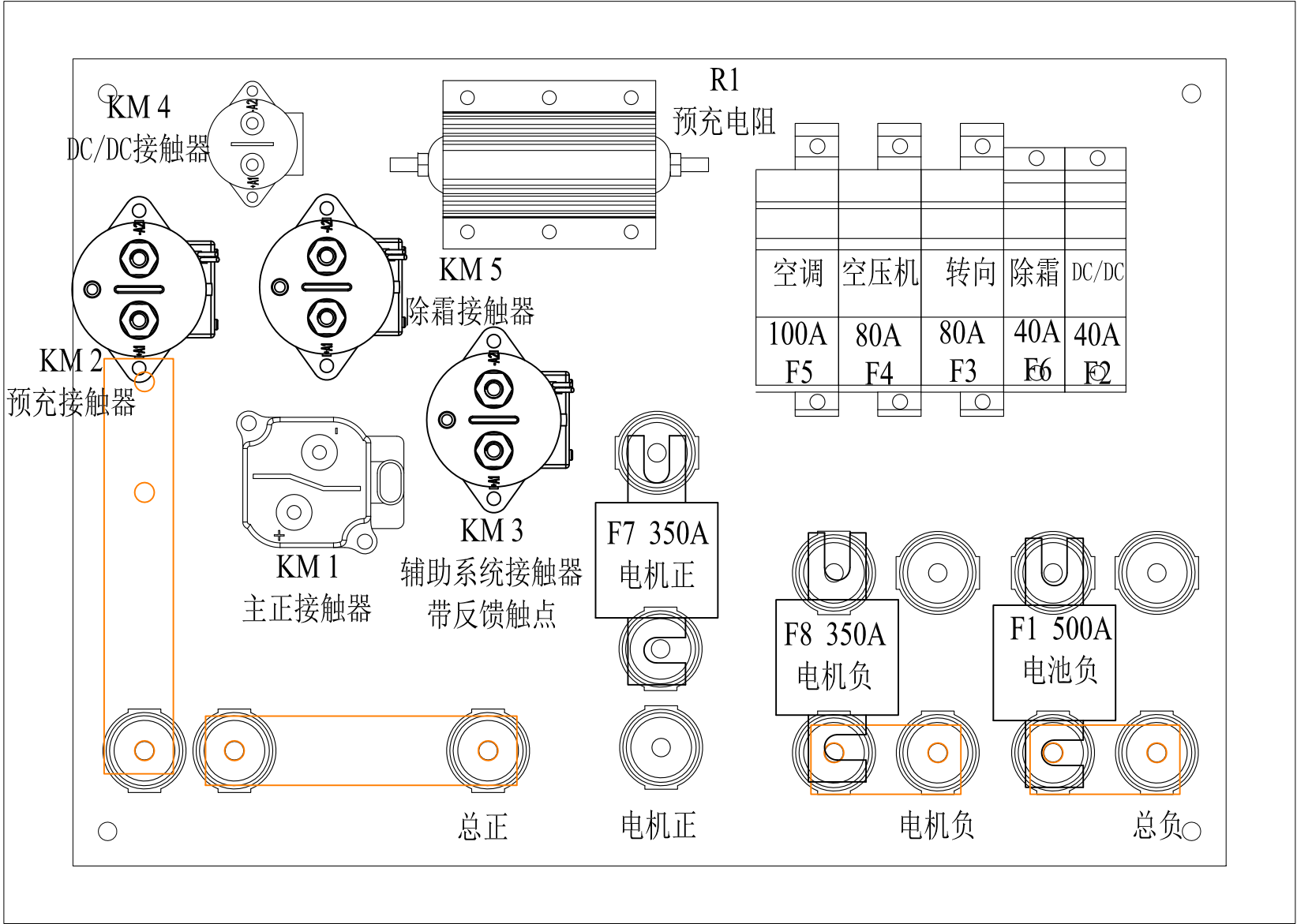
诊断口

- 1 针 接电源正极 Ub
- 2 针 接地电源负极 ECU-
- 8 针 接 ECU 的 K 线;
- 10 针 接 ECU 的 L 线;

10	14 针插接器	894 110 120	2		WABCO 提供
9	18 针插接器	894 110 091	4		WABCO 提供
8	后右电磁阀线	449 513 150 0			WABCO 提供
7	后右电磁阀线	449 513 150 0			WABCO 提供
6	后右传感器线	449 721 150 0			WABCO 提供
5	后右传感器线	449 721 150 0			WABCO 提供
4	前左电磁阀线	449 513 080 0			WABCO 提供
3	前右电磁阀线	449 513 080 0			WABCO 提供
2	前左传感器线	449 721 080 0			WABCO 提供
1	前右传感器线	449 721 080 0			WABCO 提供
序号	名 称	线 号	线 色	线径mm ²	备 注
SWB371105884 ABS 线束				上海申沃客车售后	



线 号	针脚号	说 明	备 注
IL0	PIN2	高压互锁信号	接整车控制器PIN8
FKRM	PIN4	主接触器反馈	接电机DICO 27
FKRS	PIN6	辅助系统接触器反馈	接整车控制器PIN12
RLYD	PIN8	DC/DC接触器控制	接整车控制器PIN90
RLYS	PIN10	辅助系统接触器控制	接整车控制器PIN60
S85	PIN11	24V电源	接后配电板CJ6
RLYP	PIN12	预充电接触器控制	接电机DICO 12
BYA	PIN19	备用	接备用
JT	PIN24	急停	接整车控制器PIN3
RLYM	PIN26	主接触器控制	接电机DICO 11
RLYH	PIN28	除霜器接触器控制	接仪表前模块3. 11
FKRP	PIN30	预充电接触器反馈	接电机DICO 39
39	PIN35	24V地	





电

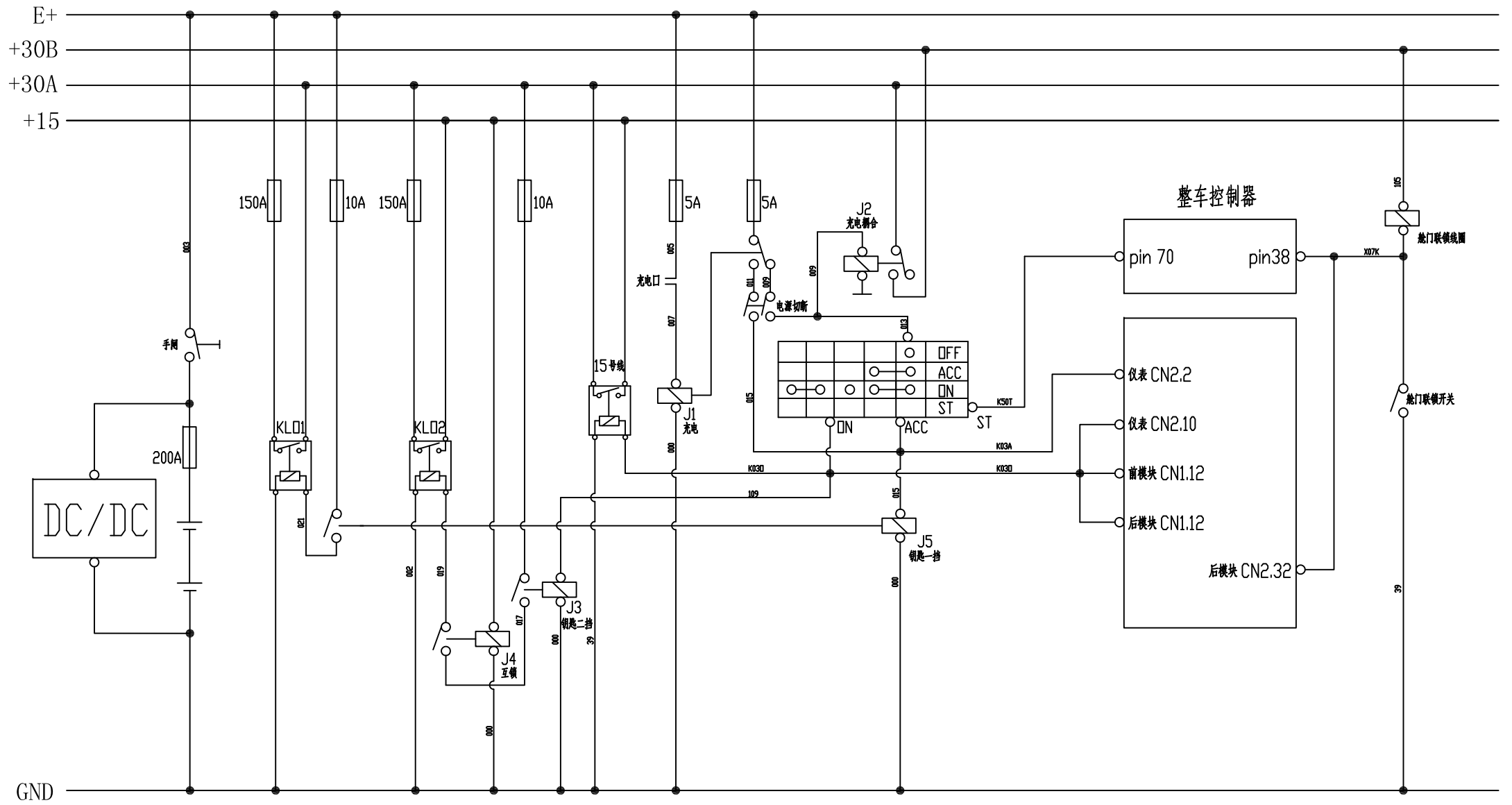
源

钥

匙

模

块



仪表针脚定义

针脚号	线号	说明	信号名称	连接至
CN1. 1	S06U	系统电源	常电	前配电板
CN1. 2	CAN0L	CAN1L		
CN1. 3	CAN6L	CAN6L	仪表内网-	
CN1. 4	39	系统地	地	
CN1. 5	CAN0H	CAN1H		
CN1. 6	GND6	CAN6地		
CN1. 7	GND2	CAN2地		
CN1. 8	CAN6H	CAN6H	仪表内网+	
CN2. 1	A+	低压辅助电源正	外充电信号	充电口
CN2. 2	K03A	ACC电源	K-ACC	钥匙开关
CN2. 4	K63B	GND/Wake-up	危险信号开关	灯光开关
CN2. 5	R	VBAT/GND	倒车信号	换挡面板 9#
CN2. 6	12 j1	VBAT/GND	刹车开关	制动踏板
CN2. 10	K030	ON电源	钥匙开关ON	钥匙开关
CN2. 13	B86F	VBAT/GND	蜂鸣器禁止开关	开关线束3
CN2. 14	M75K	VBAT/GND	前除霜开关（预留）	开关线束4
CN2. 19	B57K	GND	雨刷高速开关	雨刮开关
CN2. 20	B56I	GND	雨刷间歇开关	雨刮开关
CN2. 21	B55K	GND	洗涤电机开关	雨刮开关
CN2. 22	B56K	GND	雨刷低速开关	雨刮开关
CN2. 23	B14K	GND	位置灯开关	开关线束1
CN2. 24	B18K	GND	左转向开关	灯光开关
CN2. 25	B19K	GND	右转向开关	灯光开关
CN2. 30	B10A	GND	喇叭开关	喇叭按钮
CN2. 31	B11K	GND	前雾灯开关	开关线束1
CN2. 32	B31K	GND	后雾灯开关	开关线束1
CN2. 33	B15K	GND	近光灯开关	灯光开关
CN2. 34	B16K	GND	远光灯开关	灯光开关
CN3. 1	M44B	模拟量输入		备用
CN3. 11	BY3	电源输出	车速传感器电源	备用

前模块针脚定义

引脚号	线号	说明	信号名称	连接至
CN1.1	023	电池正极	直接接电池正极 常火	后配电板CJ1
CN1.2	39Q	电池负极	直接接电池负极	
CN1.9	CAN6H		仪表内网+	
CN1.10	CAN6L		仪表内网-	
CN1.11	M58W		雨刮停位信号	雨刮开关
CN1.12	K030	钥匙ON	钥匙开关ON	钥匙开关
CN2.1	B92A	开关量1(内含上拉电阻)	ABS故障	ABS控制器
CN2.11	ASR	开关量4(内含上拉电阻)	ASR故障	ABS控制器
CN2.24	MODE3	模式选择3-	与CN2.34短接	
CN2.26	MODE1	模式选择1-	与CN2.36短接	
CN2.28	H09D	开关量11	火警	开关线束4、后配电箱报警
CN2.29	K06Z	开关量12	门泵应急阀开关报警	门外应急开关
CN2.30	M80L	开关量13	左前刹车蹄片报警	左前轮摩擦传感器
CN2.31	M80R	开关量14	右前刹车蹄片报警	右前轮摩擦传感器
CN2.33	V20M	开关量16	前门开信号	前客门
CN2.34	MODE3	模式选择3+	与CN2.24短接	
CN2.36	MODE1	模式选择1+	与CN2.26短接	
CN3.1	M18Q	小功率输出1	左前/侧转向灯	左转向灯、侧转向灯
CN3.2	M10L	大功率输出1	电喇叭	喇叭
CN3.3	M19Q	小功率输出2	右前/侧转向灯	由信号灯、右转向灯
CN3.4	M51G	大功率输出2	干燥器	干燥器、空压机
CN3.5	S44		24V蓄电池常电	保险盒
CN3.6			24V蓄电池常电	
CN3.7	39		蓄电池负极	
CN3.8	S43		24V蓄电池常电	保险盒
CN3.9			24V蓄电池常电	
CN3.10			24V蓄电池常电	
CN3.11	M75F	小功率输出3	/	除霜器
CN3.12	75J	大功率输出3	/	除霜器
CN3.13	M55S	小功率输出4	洗涤电机	洗涤器
CN3.14	M57W	大功率输出4	雨刷高速	雨刮
CN4.1	M16L	大功率输出5	左远光灯	开关线束1、左远光灯
CN4.2	M08K	小功率输出5	空调控制电源	开关线束4
CN4.3	M16R	大功率输出5	右远光灯	右远光灯
CN4.5	M15L	大功率输出6	左近光灯	左近光灯
CN4.6	J14D	小功率输出7	驾驶室开关背光照明	开关线束1
CN4.7	M15R	大功率输出6	右近光灯	右近光灯
CN4.8	39			
CN4.9	S45		24V蓄电池常电	保险盒
CN4.10			24V蓄电池常电	
CN4.11	M11L	大功率输出7	左前雾灯	左前雾灯
CN4.12	MBYQ	小功率输出8	/	备用
CN4.13	M11R	大功率输出7	右前雾灯	右前雾灯
CN4.14	39			
CN4.16	M14D	小功率输出9	前位置灯	
CN4.17	M56W	大功率输出8*	雨刮低速	雨刮开关
CN4.18	22j	小功率输出10	前踏步灯	前踏步灯

后模块针脚定义

引脚号	线号	说明	功能定义	连接至
CN1. 1	023	电池正极	直接接电池正极 常火	后配电板CJ1
CN1. 2	39H	电池负极	直接接电池负极	
CN1. 3	CAN6R	CAN120电阻+	需要时1.3与1.8短接	
CN1. 8	CAN6R	CAN120电阻-	需要时1.3与1.8短接	
CN1. 9	CAN6H		仪表内网+	
CN1. 10	CAN6L		仪表内网-	
CN1. 12	K030	钥匙ON	钥匙开关ON	钥匙开关
CN2. 1	M36A	开关量1(内含上拉电阻)	下车门铃	下客门铃
CN2. 4	M83B	模拟量3 (0-5V)	前气压传感器	前筒气压传感器
CN2. 5	M84B	模拟量4 (0-5V)	后气压传感器	后筒气压传感器
CN2. 14	M81L	开关量7	左后刹车蹄片报警	左后磨损传感器
CN2. 15	M81R	开关量8	左后刹车蹄片报警	右后磨损传感器
CN2. 16	M42W	开关量9	冷却水位报警	水位传感器
CN2. 20	MBYH	/	/	备用
CN2. 24	MODE3	模式选择3-	与CN2. 34短接	
CN2. 27	M13Z	开关量10	手制动开关信号	驻车
CN2. 32	X07K	开关量15	后舱门打开信号	舱门联锁开关
CN2. 33	V30M	开关量16	中门开信号	中门
CN2. 34	MODE3	模式选择3+	与CN2. 24短接	
CN3. 1	M18H	小功率输出1	左后(顶)转向灯	左后转向灯
CN3. 2	K38J	大功率输出1	集中润滑	集中润滑
CN3. 3	M19H	小功率输出2	右后(顶)转向灯	右后转向灯
CN3. 5	S47		24V蓄电池常电	保险盒
CN3. 6			24V蓄电池常电	
CN3. 7	39		蓄电池负极	
CN3. 8	S47		24V蓄电池常电	保险盒
CN3. 9			24V蓄电池常电	
CN3. 10			24V蓄电池常电	
CN3. 12	M14H	大功率输出3	后位置灯输出	
CN4. 1	M31L	大功率输出5	后雾灯	左后雾灯
CN4. 3	M31R	大功率输出5	后雾灯	右后雾灯
CN4. 4	M52L	小功率输出6	左倒车灯(喇叭)	左倒车灯、倒车喇叭
CN4. 6	M52R	小功率输出7	右倒车灯	右倒车灯
CN4. 8	39		蓄电池负极	
CN4. 9	S47		24V蓄电池常电	保险盒
CN4. 10			24V蓄电池常电	
CN4. 12	M12L	小功率输出8	左(顶)刹车灯	高位制动灯、左制动灯
CN4. 14	39		蓄电池负极	
CN4. 15	M14K	大功率输出8	路牌灯(包括顶示廓灯)	示廓灯
CN4. 16	M12R	小功率输出9	右刹车灯	右制动灯
CN4. 18	32j	小功率输出10	后踏步灯	后踏步灯

仪表网关针脚定义

引脚号	线号	说明	功能定义	连接至
PIN1	119	电池正极	ACC电源	后配电板CJ5
PIN9	CAN6L		仪表内网-	
PIN10	CANFL		CAN2L	
PIN11	39Q	电池负极		
PIN19	CAN6H		仪表内网+	
PIN20	CANFH		CAN2H	

整车控制器针脚定义

引脚号	线号	功能定义	备 注	连 接
PIN3	JT	应急开关	正常接地，急停时断开	急停开关
PIN6	D	D档信号		换挡面板 8#
PIN7	R	R档信号		换挡面板 9#
PIN8	IL0	高压互锁		高压柜 2#
PIN11	FKRD	DC/DC状态	DC/DC状态：正常工作时，高电平；故障时，低电平；无高压输入，悬空。	DC/DC D#
PIN12	FKRS	辅助系统接触器反馈		高压柜 6#
PIN13	39			
PIN15	39			
PIN24	CAN1H		双绞屏蔽线	
PIN25	CAN2H		双绞屏蔽线	
PIN26	CAN3H	内部调试CAN	双绞屏蔽线	
PIN33	DCAC	DCAC状态	故障时，低电平；正常时，悬空	空压机DC/AC
PIN34	AS	油门模拟量输入		油门踏板 2#
PIN38	45a	后仓开关	后舱门开，高电平；后舱门关，接地	舱门联锁开关
PIN43	39			
PIN44	S94A	ACC1	整车控制器电源：接翘板开关电源，要求ST不断电。与pin74汇接1线，配10A保险	保险盒
PIN45	AP2	刹车模拟量电源		制动踏板
PIN54	CAN1L			
PIN55	CAN2L			
PIN56	CAN3L		内部调试CAN	
PIN57	S86	ON电源	与pin89共电，高控端功率线，配15A保险	后配电板CJ6
PIN58	S86	ON电源	与pin89共电，高控端功率线，配15A保险	后配电板CJ6
PIN59	S94A	ACC1		保险盒
PIN60	RLYS	附件接触器		高压柜 10#
PIN61	SS	油门开关量		油门踏板 5#
PIN62	12J1	制动开关		制动踏板
PIN64	N	N信号		换挡面板 10#
PIN67	12J3	刹车模拟量输入		制动踏板
PIN68	S94B	K-ACC		后配电板CJ2
PIN69	S86	ON信号	与pin89共电，高控端功率线，配15A保险	后配电板CJ6
PIN70	K50T	START信号		钥匙开关
PIN73	39			
PIN74	S94A	ACC1	车控制器电源：接翘板开关电源，要求ST不断电。与pin44汇接1线，配10A保险	保险盒
PIN75	AP1	油门模拟量电源		
PIN89	S86	ON电源	与pin89共电，高控端功率线，配15A保险	后配电板CJ6
PIN90	RLYD	DC/DC接触器		高压柜 8#
	DC74	DC/DC通信	正常工作时，上传24±1V高电平；故障时，上传<1V低电平；当电源无高压输入时，上传高阻态。	DC/DC K#

整车Ready逻辑条件：

- 1、钥匙开关ACC档24V
- 2、钥匙开关ON档24V
- 3、钥匙开关START档24V持续0.5S以上
- 4、高压互锁信号为24V
- 5、后舱门关闭信号
- 6、档位信号正常
- 7、刹车踏板信号正常（需要同时有模拟量和开关量输出）
- 8、油门踏板信号正常（需要同时有模拟量和开关量输出）